2 条件付き確率

ある試行の全事象 Ω 上に確率 P が与えられているとする．全事象を事象 $A \subset \Omega$ に限定し新たな確率を考える．

定義 2.1: 条件付き確率

事象 $A, B \subset \Omega$ について，$P(A) \neq 0$ の時，

$$P(B|A) := \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \tag{1}$$

を，事象 A を条件とする B の**条件付き確率**という．

$P(B|A)$ は，事象 A が起こったという条件のもと，B が起こる確率を表す．根元事象が全て同様に確からしい時，

$$P(B|A) := \frac{n(A \cap B)}{n(A)} \tag{2}$$

となる．

【例 4】 1 万人のうち 100 人がある感染症に感染しているとする．検査によって，感染者のうち 99% が陽性，非感染者のうち 1% が陽性と診断された．

陽性と診断された時，感染症にかかっている確率は，

$$P((\text{感染していて陽性})|(\text{陽性})) = \frac{99/10000}{(99+99)/10000} = \frac{1}{2}$$

【演習 4】 ある学校の 1 年生は 200 人で，そのうち女子は 45 人である．2 年生は 208 人で，そのうち女子は 48 人である．2 つの学年を合わせた 408 人の中から，無作為に一人を選ぶ時，次の確率を求めよ．

(1) 選ばれた学生が女子である確率，および選ばれた学生が 2 年生の女子である確率

(2) 選ばれた学生が女子であった時，この学生が 2 年生である確率

(3) 選ばれた学生が男子であった時，この学生が 1 年生である確率